ETAPA 2 - Estudos de dados Petrobrás

Grupo: 2A 17

Integrantes: Leonardo Gaspar Saheb – 10402213

Email: 10402213@mackenzista.com.br

Link Github: https://github.com/Leonardo-Gaspar/Projeto-Aplicado-

1. SUMÁRIO

1.Sumário.....2

2. Glossário.....3

3. Objetivo do Estudo.....3

4. Apresentação da Empresa.....4

5. Problema de Pesquisa.....5

5.1. Problema do Estudo.....5

5.2. Abordagem com Pensamento Computacional 7

5.3. Conclusão Problemas de Pesquisa 8

6. Metadados.....9

6.1. Origem dos Dados.....9

6.2. Conteúdo dos Dados.....9

6.3. Período dos Dados.....9

6.4. Limitações dos Dados.....10

6.5. Estrutura dos Metadados.....10

6.6. Definição dos Atributos.....11

6.7. Conclusão.....11

7. Análise Exploratória de Dados.....12

7.1. Estrutura dos Dados.....12

7.2. Tipos de Variáveis.....12

7.3. Tratamento dos Dados.....12

7.4. Análises Realizadas.....13

7.5 Possíveis Insights.....14

7.6 Limitações da Análise.....14

7.7 Conclusão da Análise.....14

2. GLOSSÁRIO

- ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- PETR4: Código das ações preferenciais da Petrobras negociadas na bolsa de valores brasileira
- Dataset: Conjunto de dados estruturados
- Análise Exploratória de Dados (EDA): Processo inicial de investigação dos dados
- Data Science: Ciência de dados aplicada à análise e tomada de decisão
- Setor energético: Conjunto de atividades relacionadas à produção e distribuição de energia

3. OBJETIVO DO ESTUDO

O objetivo deste estudo é realizar uma análise exploratória de dados (EDA) sobre o setor energético, com foco na atuação da Petrobras, buscando identificar padrões relacionados à produção global de petróleo e seu impacto no mercado financeiro, especialmente no desempenho das ações PETR4.

Contexto:

O setor energético possui grande relevância econômica global, influenciando diretamente mercados financeiros e o desempenho de grandes empresas. Nesse contexto, a Petrobras se destaca como uma das principais empresas do setor no Brasil.

Dessa forma, analisar dados de produção de petróleo permite compreender:

- A evolução da produção energética ao longo do tempo
- O impacto da produção global no mercado
- A relação entre oferta de petróleo e o desempenho de empresas do setor
- A influência do setor energético no comportamento de ativos financeiros como PETR4

4. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Nome:

Petrobras

Missão, visão e valores:

- Missão: Atuar de forma segura e eficiente na geração de energia
- Visão: Ser uma das principais empresas de energia do mundo
- Valores: Ética, inovação, eficiência e responsabilidade corporativa

Segmento de atuação:

- Exploração e produção de petróleo
- Refino
- Distribuição de combustíveis
- Energia

Foco do estudo: Relação entre produção de petróleo e impacto no mercado financeiro

Market Share:

A Petrobras é uma das maiores empresas do setor energético no Brasil, com forte participação na produção de petróleo e derivados, sendo estratégica para a economia nacional e relevante no mercado de capitais.

Número de colaboradores:

- Aproximadamente dezenas de milhares de funcionários diretos

Iniciativas em Data Science:

A empresa já utiliza tecnologias avançadas, como:

- Big Data para análise de produção
- Inteligência Artificial para otimização de processos
- Análise de dados para suporte à tomada de decisão

Trabalhos em destaque:

- Modelos preditivos para produção de petróleo
- Análise de risco operacional
- Uso de dados para otimização de processos industriais

5. PROBLEMA DE PESQUISA

5.1 PROBLEMA DO ESTUDO

Objetivo do problema:

O objetivo deste estudo é identificar padrões e relações entre a produção global de petróleo e seus impactos no mercado financeiro, com foco na atuação da Petrobras e no comportamento das ações PETR4, buscando gerar insights sobre a dinâmica do setor energético e sua influência econômica.

Perguntas que o estudo pretende responder:

O que falta?

- Falta maior clareza sobre a relação entre a produção global de petróleo e o desempenho de empresas do setor energético
- Falta integração entre dados operacionais (produção) e dados de mercado (ativos financeiros como PETR4)

O que incomoda?

- Dificuldade em visualizar como variações na produção impactam o mercado
- Falta de análises que conectem dados globais com empresas específicas como a Petrobras

O que pode ser melhorado?

- Integração entre dados de produção e indicadores de mercado
- Uso de dados para apoiar decisões estratégicas no setor energético
- Melhor compreensão da influência do cenário global no desempenho de empresas

Qual é o gap?

- Ausência de análises integradas entre:
  - Produção global de petróleo
  - Dinâmica do mercado energético
  - Desempenho de empresas como a Petrobras

Ou seja: os dados existem, mas não estão sendo explorados de forma analítica para entender impactos no mercado financeiro

Há um padrão que pode ser observado?

Sim, possíveis padrões incluem:

- Aumento da produção global → impacto no mercado energético
- Concentração da produção em determinados países
- Variações ao longo do tempo que podem influenciar o setor

Há uma afirmação que pode ser contestada?

Sim:

“O aumento da produção global de petróleo impacta diretamente e de forma proporcional o desempenho de empresas como a Petrobras.”

Este estudo busca verificar se:

- Existe relação consistente entre produção e mercado
- Outros fatores influenciam o desempenho das ações PETR4
- A dinâmica do mercado é mais complexa do que uma relação direta

5.2 Abordagem com Pensamento Computacional

Decomposição do problema:

O problema principal pode ser dividido em partes menores:

1. Analisar dados de produção global de petróleo
2. Identificar principais países produtores
3. Avaliar tendências ao longo do tempo
4. Relacionar os dados com o contexto da Petrobras
5. Interpretar possíveis impactos no mercado financeiro (PETR4)

Identificação de padrões:

Através da análise exploratória, é possível observar:

- Tendências temporais (crescimento, queda, estabilidade)
- Distribuição da produção entre países
- Concentração de produção em determinadas regiões

Abstração:

Para simplificar o problema:

- Focar apenas nas variáveis mais relevantes:
    - Produção de petróleo (value)

    - Tempo (year)
    - País (country_name)
- Ignorar, inicialmente:
    - Detalhes operacionais específicos
    - Variáveis não relacionadas ao objetivo

Isso permite uma análise mais objetiva e alinhada ao estudo

Algoritmos:

Podemos definir um processo (pipeline) para resolver o problema:

Etapas do algoritmo:

1. Coletar os dados (Kaggle)
2. Realizar limpeza e tratamento dos dados
3. Organizar os dados por período e país
4. Calcular métricas (médias, totais, rankings)
5. Gerar visualizações (gráficos)
6. Interpretar os resultados com foco no mercado

5.3 Conclusão Problemas de Pesquisa

A aplicação do pensamento computacional permite estruturar o problema de forma lógica e organizada, facilitando a análise dos dados e a geração de insights relevantes. Dessa forma, o projeto não apenas analisa a produção global de petróleo, mas também propõe uma abordagem para compreender sua influência no mercado energético e no posicionamento da Petrobras, especialmente no contexto das ações PETR4.

6. METADADOS (DATASET)

6.1 Origem dos dados

Os dados utilizados neste projeto foram obtidos a partir da plataforma Kaggle, por meio de um dataset contendo o histórico das ações PETR4 da Petrobras.

Os dados são baseados em informações públicas do mercado financeiro, geralmente provenientes de bolsas de valores e provedores de dados financeiros.

Todos os dados são de acesso aberto e utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

6.2 Conteúdo dos dados

O dataset contém informações históricas das ações PETR4, incluindo:

- Data das negociações
- Preço de abertura (*open*)
- Preço de fechamento (*close*)
- Preço máximo (*high*)
- Preço mínimo (*low*)
- Volume de negociações
- Variação percentual dos preços

Esses dados permitem analisar o comportamento do ativo ao longo do tempo, incluindo tendências, volatilidade e padrões de mercado.

6.3 Período dos dados

- O dataset contém dados históricos de múltiplos anos (dependendo da versão utilizada no Kaggle)
- Os dados são organizados em frequência diária
- Podem ser atualizados conforme novas informações de mercado são disponibilizadas

6.4 Limitações dos dados

- Dados financeiros são influenciados por fatores externos não presentes no dataset (ex: política econômica, preço do petróleo, cenário internacional)
- Possibilidade de dados incompletos ou inconsistentes
- Não permite prever diretamente comportamentos futuros
- Representa apenas o histórico do ativo

6.5 Estrutura dos Metadados

Tipo de arquivo

- CSV (principal formato utilizado para análise)

Origem dos dados

- Dados abertos (open data)
- Fonte: Kaggle e mercado financeiro

Sensibilidade dos dados

- Não contém dados pessoais
- Classificado como baixo risco

Validade dos dados

- Dados históricos válidos para análise temporal
- Tornam-se obsoletos conforme novos dados de mercado são gerados
- Adequados para análises exploratórias e estudos de comportamento

Proprietário dos dados

- Dados originados do mercado financeiro
- Disponibilizados por usuários e organizações no Kaggle

Restrições de uso

- Uso permitido para fins acadêmicos e análise de dados
- Deve respeitar a legislação vigente, como a LGPD
- Não há restrições significativas por não conter dados sensíveis

Informações adicionais

- Dados adequados para análise de séries temporais
- Permitem estudo de volatilidade e tendências de mercado
- Podem ser combinados com outros dados econômicos para análises mais avançadas
- Necessitam de tratamento prévio (limpeza e padronização)

6.6 Definição dos atributos

Atributo	Descrição	Tipo
date	Data da negociação	Data
open	Preço de abertura da ação	Numérico (float)
high	Maior preço no período	Numérico (float)
low	Menor preço no período	Numérico (float)
close	Preço de fechamento da ação	Numérico (float)
volume	Volume de negociações	Numérico (inteiro)
variation	Variação percentual do preço	Numérico (float)

6.7 Conclusão

A estruturação dos metadados permite maior organização, compreensão e confiabilidade dos dados utilizados no projeto. A

utilização de dados históricos das ações PETR4 possibilita uma análise consistente do comportamento do mercado financeiro, contribuindo para a geração de insights sobre o setor energético e o posicionamento da Petrobras no mercado.

7. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS (EDA)

7.1 Estrutura dos dados

- Dados organizados em formato tabular (CSV)
- Presença predominante de variáveis numéricas
- Dados temporais organizados por data (séries temporais)
- Cada linha representa um dia de negociação das ações PETR4 da Petrobras

7.2 Tipos de variáveis

- Numéricas: preços (abertura, fechamento, máximo, mínimo), volume de negociações, variação percentual
- Temporais: data (date)

Diferente do modelo anterior, não há variáveis categóricas relevantes neste dataset

7.3 Tratamento dos dados

Foram realizadas etapas iniciais de preparação dos dados, incluindo:

- Verificação de valores nulos
- Padronização dos nomes das colunas
- Conversão da coluna de data para formato datetime
- Ordenação dos dados por data
- Remoção de possíveis inconsistências

7.4 Análises realizadas

Estatísticas descritivas:

Foram analisadas métricas como:

- Média dos preços (abertura e fechamento)
- Valores mínimos e máximos
- Amplitude de variação dos preços
- Volume médio de negociações

Essas medidas permitiram compreender o comportamento geral do ativo PETR4 ao longo do período analisado.

Distribuição dos dados:

- Os preços das ações apresentam variação significativa ao longo do tempo
- O volume de negociações apresenta oscilações, indicando diferentes níveis de interesse do mercado
- A variação percentual evidencia períodos de maior volatilidade

Análise temporal:

- Observa-se comportamento dinâmico dos preços ao longo do tempo
- Existem períodos de alta e baixa (tendências de mercado)
- Possíveis ciclos relacionados a fatores econômicos e setoriais

Relação entre variáveis:

- Existe forte relação entre os preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo
- O volume de negociações pode indicar momentos de maior movimentação do mercado
- A variação percentual reflete diretamente a volatilidade do ativo

Visualizações (gráficos):

Foram gerados gráficos para análise, como:

- Evolução do preço de fechamento ao longo do tempo
- Comparação entre preços (open, close, high, low)
- Volume de negociações por período

Essas visualizações auxiliam na identificação de tendências e padrões no comportamento do ativo.

7.5 Possíveis insights

- O ativo PETR4 apresenta comportamento volátil, típico do setor energético
- Há períodos claros de valorização e desvalorização
- O volume de negociações pode indicar momentos de maior interesse do mercado
- A análise temporal permite identificar tendências que podem ser exploradas em estudos futuros
- O comportamento das ações reflete a dinâmica do mercado e fatores externos

7.6 Limitações da análise

- Os dados não incluem fatores externos (ex: política, economia global, preço do petróleo)
- A análise é baseada apenas em dados históricos
- Não permite prever diretamente o comportamento futuro do ativo
- Possíveis inconsistências ou lacunas nos dados

7.7 Conclusão da análise

A análise exploratória permitiu identificar padrões relevantes no comportamento das ações PETR4, evidenciando tendências, volatilidade e variações ao longo do tempo. Esses resultados são

fundamentais para compreender a dinâmica do mercado financeiro no setor energético e servirão como base para análises mais avançadas nas próximas etapas do projeto.